

表 8-2-4 高蛋白膳食每日参考摄入量

	用量(g)	蛋白质(g)	脂肪(g)	碳水化合物(g)	能量(kcal)
谷类	450	33.3	3.6	347.4	1557
瘦肉类	150	30.5	9.3	2.3	214.5
鱼类	50	8.3	2.6		56.5
鸡蛋	100	13.3	8.8	2.8	144
牛乳	500	15.0	16.0	17.0	270
豆腐干	100	16.2	3.6	10.7	140
蔬菜类	400	6.9	2.3	12.3	72
水果	150	1.2	0.3	15.8	67.5
烹调油	25		25		224.8
总计		124.7	71.5	408.3	2746.3
占总能量%		18.2	23.3	58.5	100

四、低蛋白质膳食

Protein restricted diet contains less protein than the diet provided for everyman. The purpose of protein restricted diet is that we want to decrease the remnant from metabolism of nitrogen and ease the burden of liver and kidney.

蛋白质和氨基酸在肝脏分解产生的含氮代谢产物需经肾脏排出体外。肝、肾等代谢器官功能下降时,出现排泄障碍,代谢废物在体内堆积会损害机体,应限制膳食中蛋白质的含量,采用低蛋白质膳食。

(一) 适用对象

急性肾炎、急/慢性肾功能不全、慢性肾功能衰竭、尿毒症、肝性脑病或肝性脑病前期患者。

(二) 配膳原则

蛋白质的摄入量根据维持机体接近正常生理功能的需要为原则供给,减少含氮化合物在体内积聚,其他营养素的供给应尽量满足机体需要。

- 1. 蛋白质 每日蛋白质摄入量一般不超过 40g,应尽量选择富含优质蛋白质的食物,如蛋、乳、瘦肉类等。限制蛋白质供给量应根据病情随时调整。病情好转后需逐渐增加摄入量,否则不利于疾病康复,这对生长发育期的患儿尤为重要。
- 2. 能量 能量供给充足才能节省蛋白质的消耗,减少机体组织的分解。可采用含蛋白质较低的食物作为主食,如麦淀粉、马铃薯、甜薯、芋头等代替部分主食以减少非优质蛋白质的摄入。能量供给量根据病情决定。经口摄食不足时可通过静脉补充。
- 3. 矿物质和维生素 供给充足的蔬菜和水果,以满足机体对矿物质和维生素的需要。另外,矿物质的供给应根据病种和病情进行调整,有水肿的患者,除膳食要限制蛋白质外,还应限制钠的供给。
- 4. 合适的烹调方法 使用低蛋白质膳食的患者往往食欲较差;另外,由于患者病情和

患病心理的影响,使患者食欲普遍较差,故应注意烹调的色、香、味、形和食物的多样化,以促进食欲。

(三) 注意事项

正在进行血液或腹膜透析的患者不需要严格限制蛋白质摄入量。急性肾炎、急/慢性肾功能衰竭、肝性脑病等的膳食治疗原则请参见本书的有关章节。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 蔬菜类、水果类、食糖、植物油以及麦淀粉、藕粉、马铃薯、芋头等低蛋白质的淀粉类食物。谷类食物含蛋白质6%~11%,且为非优质蛋白质,根据蛋白质的摄入量标准应当适当限量使用。

2. 忌(少)用食物 含蛋白质丰富的食物,如豆类、干果类、蛋、乳、肉类等。但为了适当供给优质蛋白质,可在蛋白质限量的范围内,适当选用蛋、乳、瘦肉、鱼类。

五、限酪胺、多巴胺膳食

限制膳食中酪胺、多巴胺的摄入量的膳食称为限酪胺、多巴胺膳食。单胺类物质(如酪胺、多巴胺、5-羟色胺)能使血管收缩,血压升高。在正常情况下,这类物质被肝脏内的单胺氧化酶(monoamine oxidase, MAO)分解后排出体外,不会引起血压的急剧升高。但因治疗需要服用呋喃唑酮、苯乙肼、苯丙胺、哌苯甲醇等抑制单胺氧化酶的药物时,单胺氧化酶活性明显下降,此时,若摄入富含酪胺、多巴胺的食物,单胺类物质较易进入血液循环,使血管收缩,血压升高,可发生剧烈头痛、恶心、呕吐、心率过速、甚至抽搐等高血压危象。严重者可出现致命的内出血(如脑出血)。因此,必须限制膳食中酪胺、多巴胺的摄入量。

(一) 适用对象

因治疗需要使用单胺氧化酶抑制剂的患者。

(二) 配膳原则

体内的单胺氧化酶在停药抑制剂2周后才逐渐恢复活性。故患者在服药期及停药的2周内均应避免富含单胺类食物的摄入,以免产生不良作用。食物经发酵或存放时间过长,都易受微生物的作用,使其中的蛋白质分解,氨基酸脱羧产生单胺类物质,如酪氨酸变成酪胺,色氨酸变成5-羟色胺。因此,应尽量避免选择这些食物。

(三) 食物的选择

1. 宜用食物 各种新鲜食物、非发酵食品、咖啡和茶等。

2. 忌(少)用食物 ①加入碱或酵母制成的馒头、面包和其他面制品;②酒酿及其制品,如啤酒、葡萄酒;③干奶酪及其制品;④用发酵法酿制的酱油、黄酱、面酱、豆瓣酱、豆豉,各种腐乳、臭豆腐;⑤盐腌、熏制的各种肉菜和海产品(如虾皮、虾米、咸鱼、鱼干等);⑥腐败变质的各种动物性食物及其熟制品;⑦富含蛋白质的各种陈旧、不新鲜食品,如陈旧野味,放置已久的肉类、肉罐头、市售肉汁、香肠。此外,香蕉、鳄梨、无花果、葡萄干、梅子、蚕豆等也宜少用。

六、限碳水化合物膳食

限制膳食中碳水化合物含量的膳食称为限碳水化合物膳食(carbohydrate restricted diet)。胃大部分切除时切除幽门括约肌,使胃容量减少,大量食物过快地排入空肠上段,又未经胃肠液混合稀释而呈高渗性,大量细胞外液进入肠腔,引起循环血容量骤然减低,出现倾倒综

合征(dumping syndrome)。典型症状多在术后进食半流质膳食时出现,特别是进食甜的流质膳食,如进食加糖牛乳 10~20 分钟后发生。表现为上腹胀满、恶心、呕吐、腹绞痛、肠鸣音亢进、腹泻、头晕、心悸、乏力等。

If the inpatient has dumping syndrome, by modifying carbohydrate contained in diet, type and intake mode to prevent or alleviate symptom.

(一) 适用对象

胃全切或部分切除的患者;血清甘油三酯升高的患者;因膳食中糖过多致胰岛素分泌过量引起的肥胖症患者;儿童糖尿病患者及成年期发作性糖尿病患者。

(二) 配膳原则

在出现症状的早期,如及时调整膳食内容,病情较易控制。

1. 调整膳食构成 膳食应低碳水化合物、高蛋白质、适量脂肪。碳水化合物以多糖为主,忌用富含精制糖的甜食,如甜点心、甜饮料、糖果、巧克力等。

2. 膳食应由稀到稠,少食多餐 术后应有一个逐渐适应的过程,术后初期只能进食无精制糖、低碳水化合物的流质膳食,进餐时及进餐后 20~30 分钟内应平卧,以减慢食物进入肠道的速度。适应数日后,若无症状发生,膳食可过渡为以固态食物为主,少食多餐,循序渐进,细嚼慢咽,三次主餐避免液体类食物,餐后 30~60 分钟后再饮水。每次进餐时及进餐后仍需平躺 20~30 分钟,以减轻症状。

3. 根据病情及时调整膳食 由于手术创伤、机体分解代谢增加,应补充优质蛋白质和足够能量以促进机体组织的修复。根据患者康复情况逐渐增加膳食中碳水化合物含量。但合并心血管疾病、高脂血症、肾病或尿毒症的患者,其膳食中的蛋白质、脂肪含量和食物的选择应慎重。术后应注意避免含高胆固醇、高饱和脂肪的食物,以避免出现高脂血症。

(三) 注意事项

此种膳食的蛋白质含量较高,合并肾功能不全者应注意调整膳食蛋白质的含量和质量。另外限碳水化合物膳食一般含脂肪(不饱和脂肪)和胆固醇也较高,合并高脂血症的患者应调整脂肪的含量。对乳糖不耐受者还应限乳制品的供给。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 蛋类、鱼、畜肉和禽类,不加糖的乳制品,新鲜蔬菜和水果,适量不加糖的谷类食物,各种油脂类,坚果和花生酱。

2. 忌(少)用食物 各种加糖的甜食、果汁、饮料、酒类、蜂蜜、果酱、果冻等。

七、限脂肪膳食

限脂肪膳食(fat restricted diet)即减少膳食中脂肪的供给量,又称低脂膳食或少油膳食。

(一) 适用对象

I 型高脂蛋白血症,在摄入含脂肪膳食后一定时间内,对血脂(如乳糜微粒和三酰甘油)清除能力降低,患者的血浆样品冷藏过夜后,血样上部出现一层明显的油状物。摄入高脂膳食后会出现腹痛,皮下脂肪明显增多,多见于胆囊、胆道、胰腺疾病患者,如急慢性胰腺炎、胆囊炎、胆结石;脂肪消化吸收不良,表现为脂肪泻(脂肪痢)的患者,如肠黏膜疾患,胃切除和短肠综合征等所致的脂肪泻;肥胖症。

(二) 配膳原则

1. 减少膳食中脂肪的含量 根据我国实际情况,建议将脂肪限量程度分为以下三种:

(1)严格限制脂肪膳食:膳食脂肪供能占总能量的10%以下,脂肪总量(包括食物所含脂肪和烹调油)每日不超过20g,必要时采用完全不含脂肪的纯碳水化合物膳食。

(2)中度限制脂肪膳食:膳食中脂肪占总能量的20%以下,饮食中各种类型的脂肪总量每日不超过40g。

(3)轻度限制脂肪膳食:膳食脂肪供能不超过总能量的25%,脂肪总量每日50g以下。

2. 其他营养素 其他营养素供给应均衡。可适当增加豆类、豆制品、新鲜蔬菜和水果的摄入量。由于限制脂肪易导致多种营养素的缺乏,包括必需脂肪酸、脂溶性维生素,以及易与脂肪酸共价结合随粪便排出的矿物质,如钙、铁、铜、锌、镁等,因此,应注意在膳食中及时补充这些营养素。

3. 选择合适的烹调方法 为了达到限制脂肪的膳食要求,除选择含脂肪少的食物外,还应减少烹调用油。禁用油煎、炸或爆炒食物,可选择蒸、煮、炖、煲、熬、烩、烘等。

(三) 注意事项

脂溶性维生素的吸收和转运有赖于脂肪的参与,严格限制膳食脂肪可造成脂溶性维生素缺乏,因此,必要时可补充能溶于水的脂溶性维生素制剂。由于中链甘油三酯不会在血中堆积,可允许使用,详见中链甘油三酯膳食。胆囊炎和胆结石患者,尚需限制胆固醇。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 根据病情、脂肪限制程度选择各种食物。包括谷类、不用油煎炸的瘦肉类、禽类、鱼类、脱脂乳制品、蛋类、豆类、薯类、各种蔬菜和水果。

2. 忌(少)用食物 含脂肪高的食物,如肥肉、肥瘦肉、全脂乳及其制品、花生、芝麻、松子、核桃、蛋黄、油酥点心及各种油煎炸的食品等。脂肪含量大于20g/100g的食物忌用,15~20g/100g的食物少用。

八、低饱和脂肪低胆固醇膳食

将膳食中的脂肪(饱和脂肪酸)和胆固醇均限制在较低水平的膳食称为低饱和脂肪低胆固醇膳食。目的是降低血清胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白的水平。

(一) 适用对象

高胆固醇血症、高甘油三酯血症、高脂蛋白血症、高血压、动脉粥样硬化、冠心病、肥胖症、胆结石等。

(二) 配膳原则

1. 控制总能量 膳食应控制总能量,使之达到或维持理想体重。但成年人每日能量供给量最低不应少于4184kJ(1000kcal),这是较长时间能坚持的最低水平,否则有害健康。碳水化合物占总能量的60%~70%,并以复合碳水化合物为主(如淀粉、非淀粉多糖、低聚糖等),少用精制糖,因为精制糖会升高血脂(尤其是甘油三酯)。

2. 限制脂肪摄入量并调整脂肪酸的构成 限制脂肪总量,脂肪供能应占总能量的20%~25%,一般不超过50g/d。减少膳食中饱和脂肪酸的含量,使其不超过膳食总能量的10%。少选用富含饱和脂肪酸的动物性食品,尤其忌用猪油、牛油、肥肉、奶油等。单不饱和脂肪酸,如橄榄油和菜油,能降低TC和LDL,但不影响HDL,且含不饱和双键少,对氧化作用的敏感性远低于多不饱和脂肪酸,应占总能量的10%。多不饱和脂肪酸占总能量的10%

左右。

3. 限制膳食中胆固醇含量 胆固醇摄入量控制在 300mg/d 以下。食物中的胆固醇全部来源于动物性食物,因此,在限制胆固醇时应注意保证优质蛋白质的供给,可选择一些生物价值高的植物性蛋白质(如大豆及其制品)代替部分动物性蛋白质。

4. 充足的维生素、矿物质和膳食纤维 适当选用些粗粮、杂粮、新鲜蔬菜和水果,以满足维生素、矿物质和膳食纤维的供给量。同时可给予适量的脱脂乳和豆制品以供给足量的钙。因膳食中多不饱和脂肪酸增加,故应相应增加供给维生素 E、C、胡萝卜素和硒等抗氧化营养素的供给。伴高血压的患者,食盐的用量应减少。

(三) 注意事项

在确定高脂血症的患者选用此种膳食之前,需对患者进行葡萄糖耐量检查,以排除由于膳食中碳水化合物引起的可能性。一些学者认为多不饱和脂肪酸代替膳食中的饱和脂肪酸,可能会增加癌症、加重胆囊疾病、引起维生素 E 缺乏等的危险性。此类膳食不适用于正在生长发育期的儿童、孕妇和创伤恢复期的患者。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 谷类、薯类、脱脂乳制品、蛋类(蛋白不限,蛋黄每周限 3 个)、瘦畜肉类、鸡、兔肉、鱼、豆类、各种蔬菜和水果、植物油(在限量之内使用)、硬果(在限量之内使用)、鱼油。

2. 忌(少)用食物 油脂类制作的主食、全脂乳及其制品、蛋黄、烤鸭、烧鹅、鱼子、咸猪肉、肥肉、动物的内脏和脑组织、动物性油脂(海洋生物油脂除外)、香肠等。

九、中链甘油三酯膳食

中链甘油三酯膳食(medium-chain triglyceride diet, MCT)系指以 MCT 代替部分 LCT 的膳食。目前临床使用的 MCT 多为油的形式,在烹调食物时放入。与 LCT 相比,有以下特点:①分子量较小,相对能溶于水,在生物体内溶解度高,脂肪酶对其的作用效率更大,易于吸收;②大部分能以三酰甘油的形式吸收,故在胰脂酶和胆盐缺乏时,对其吸收影响不大,不会刺激胰液分泌;③在肠黏膜上皮细胞内不明显地结合到乳糜微粒中,也不易与蛋白质结合,可直接经门静脉进入肝脏;④在肝内不合成脂类,故不易形成脂肪肝;⑤不需肉碱存在,可很快通过线粒体膜,迅速而有效的被氧化供能;⑥轻度降低胆固醇吸收,并减慢肝内合成。

(一) 适用对象

消化、吸收与运输普通脂肪(长链甘油三酯)有障碍的患者,如胃大部分或全部切除、大部分肠切除术后、胆道闭锁、阻塞性黄疸、胰腺炎、胆盐和胰脂酶缺乏、肠原性脂肪代谢障碍、局限性肠炎伴脂肪痢。Whipple 和 Crohn 病、乳糜胸、乳糜尿、乳糜性腹水、高乳糜微粒血症、I 型高脂血症。

(二) 配膳原则

1. 用 MCT 代替部分长链甘油三酯供能 膳食中的脂肪不宜全部由 MCT 供给,只能取代部分长链甘油三酯。长期使用 MCT 易缺乏必需脂肪酸。一般由 MCT 提供的能量占脂肪能量的 65%,占膳食总能量的 20%,其余的 35%由长链甘油三酯供给。

2. 少量多餐 由于 MCT 水解速度快,若一次大量摄入,会使肠腔内液体呈高渗状态;此外,其分解的游离脂肪酸过多时,也会刺激肠道,引起腹胀、腹绞痛、恶心、腹泻等胃肠道症状。因此,进食时要慢、采用少量多餐的办法,或用 MCT 制备的食物作加餐,以避免症状出

现。但采用此种膳食一般很少出现上述症状。

3. 适量供给双糖 MCT 氧化较快,其生酮性远大于长链甘油三酯,蔗糖等双糖能降低其生酮作用。

4. 确保患者能真正摄入 MCT MCT 可作调味汁、色拉油等用作蔬菜、点心等的配料,也可用作烹调油用于烹调肉、鱼、禽、蔬菜等食物,但应将 MCT 吸入食物中,才能保证患者摄入。

(三) 注意事项

对于糖尿病、酮中毒、酸中毒等患者,由于肝外组织利用酮体的能力往往已经饱和,使用 MCT 不仅浪费能源,而且会加剧酸中毒的危险,故不宜使用。大部分 MCT 在肝内代谢,所以肝硬化患者也不宜应用。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 含脂肪较少的食物,如未加油脂制成的谷类、点心、豆类、豆制品、蔬菜、水果、脱脂乳类和蛋清。精瘦肉类、鸡、虾、鱼等可限量使用,每日用量不超过 150g。蛋黄每周少于 3 个。烹调油在规定用量范围内,部分用 MCT 代替。

2. 忌(少)用食物 含饱和脂肪高的食物,如肥肉、鹅、鸭、全脂乳类、奶油、市售油脂糕点和油煎炸的食品等。

十、限钠(盐)的膳食

限钠膳食(sodium restricted diet)系指限制膳食中钠的含量,以减轻由于水、电解质代谢紊乱而出现的水、钠潴留。钠是细胞外的主要阳离子,参与调节机体水、电解质平衡、酸碱平衡、渗透压和神经肌肉的兴奋性。肝、肾、心等病变或使用某些药物(如肾上腺皮质激素)会引起机体水、钠平衡失调,出现水、钠潴留或丢失过多。限钠摄入是纠正水、钠潴留的一项重要治疗措施。食盐是钠的主要来源,每克食盐含钠 400mg,故限钠实际上是以限制食盐为主。

钠的正常需要量仍未确定。据估计健康人安全的最低摄入量为 500mg/d。临床上限钠膳食一般分为三种:

1. 低盐膳食 全日供钠 2000mg 左右。每日烹调用盐限制在 2~4g 或酱油 10~20ml。忌用一切咸食,如咸蛋、咸肉、咸鱼、酱菜、面酱、腊肠等。

2. 无盐膳食 全日供钠 1000mg 左右。烹调时不加食盐或酱油,可用糖醋等调味。忌用一切咸食(同低盐膳食)。

3. 低钠膳食 全日供钠不超过 500mg。除无盐膳食的要求外,忌用含钠高的食物,如油菜、蕹菜、芹菜等含钠 100mg/100g 以上的蔬菜及松花蛋、豆腐干、猪肾等。

(一) 适用对象

心功能不全,急慢性肾炎,肝硬化腹水,高血压、水肿、先兆子痫等患者。

(二) 配膳原则

1. 根据病情变化及时调整钠盐限量 如肝硬化腹水患者,开始时可用无盐或低钠膳食,然后逐渐改为低盐膳食,待腹水消失后,可恢复正常饮食。对有高血压或水肿的肾小球肾炎、肾病综合征、妊娠子痫的患者,使用利尿剂时用低盐膳食,不使用利尿剂而水肿严重者,用无盐或低钠膳食。不伴高血压或水肿及排尿钠增多者不宜限制钠摄入量。最好是根据 24 小时尿钠排出量、血钠和血压等指标确定是否需限钠及限钠程度。

2. 根据食量合理选择食物 有时为了增加患者食欲或改善营养状况,对食量少者可适当放宽食物选择范围。

3. 改变烹调方法以减少膳食含钠量并增进食欲 食盐是最重要的调味剂,限钠(盐)膳食比较乏味,因此,应合理烹调以提高患者食欲。一些含钠高的食物,如芹菜、菜心、豆腐干等,可用水煮或浸泡去汤方法减少其含钠量,用酵母代替食碱或发酵粉制作馒头也可减少其含钠量,这样节省下来的钠量可用食盐或酱油补充调味。此外,也可采用番茄汁、芝麻酱、糖醋等调味。烹调时注意色、香、味、形,尽量引起食欲。必要时可适当选用市售的低钠盐或无盐酱油,这类调味剂是以氯化钾代替氯化钠,因此,高血钾患者不宜使用。

(三) 注意事项

对某些年纪大、贮钠能力迟缓的患者、心肌梗死的患者、回肠切除术后、黏液性水肿和重型甲状腺功能低下合并腹泻的患者,限钠应慎重,最好是根据血钠、血压和尿钠排出量等临床指标来确定是否限钠以及限制程度。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 不加盐或酱油制作的谷类、畜肉、禽类、鱼类和豆类食品、乳类(低钠膳食不宜过多)。蔬菜和水果(低钠膳食不宜用含钠量大于 100mg/100g 的蔬果)。

2. 忌(少)用食物 各种盐或酱油制作或腌制的食品、盐制调味品。

十一、少渣膳食

亦称低纤维膳食(fiber restricted diet),是一种膳食纤维(植物性食物)和结缔组织(动物性食物)含量极少,易于消化的膳食。目的是尽量减少膳食纤维对胃肠道的刺激和梗阻,减慢肠蠕动,减少粪便量。

(一) 适用对象

消化道狭窄并有梗阻危险的患者,如食管或肠管狭窄、食管静脉曲张;肠憩室病,各种急、慢性肠炎、痢疾、伤寒,肠道肿瘤,肠道手术前后,痔瘘患者等;全流质膳食之后,软食或普食之间的过渡膳食。

(二) 配膳原则

1. 限制膳食中纤维的含量 尽量少用富含膳食纤维的食物,如蔬菜、水果、粗粮、整粒豆、硬果,以及含结缔组织多的动物跟腱、老的肌肉。选用的食物应细软、渣少、便于咀嚼和吞咽,如肉类应选用嫩的瘦肉部分,蔬菜选用嫩叶、花果部分,瓜类应去皮,果类用果汁。

2. 脂肪含量不宜过多 腹泻患者对脂肪的消化吸收能力减弱,易致脂肪泻,故控制膳食脂肪量。

3. 烹调方法 将食物切碎煮烂,做成泥状,忌用油炸、油煎的烹调方法。禁用烈性刺激性调味品。

4. 少量多餐,注意营养素的平衡 由于食物选择的限制,膳食营养难以平衡,而且限制蔬菜和水果,易引起维生素 C 和部分矿物质的缺乏,有些果汁含较多的有机酸,易刺激肠道蠕动。必要时可补充维生素和矿物质制剂。

(三) 注意事项

长期缺乏膳食纤维,易导致便秘、痔疮、肠憩室及结肠肿瘤病等的发生,也易导致高脂血症、动脉粥样硬化和糖尿病等,故少渣膳食不宜长期使用,待病情好转应及时调整。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 精细米面制作的粥、烂饭、面包、软面条、饼干；切碎制成软烂的嫩肉、动物内脏、鸡、鱼等；豆浆、豆腐脑；乳类、蛋类；菜水、菜汁，去皮制软的瓜类、番茄、胡萝卜、马铃薯等。

2. 忌(少)用食物 各种粗粮、老的玉米、整粒豆、硬果，富含膳食纤维的蔬菜、水果，油炸、油腻的食品，辣椒、胡椒、咖喱等浓烈刺激性调味品。

十二、低嘌呤膳食

低嘌呤膳食(low purine diet)是限制膳食中嘌呤含量的一种膳食。嘌呤在体内参与遗传物质核酸的代谢，有重要的生理功能。嘌呤在体内代谢的最终产物是尿酸，如果嘌呤代谢紊乱，血清中尿酸水平升高，或尿酸经肾脏排出量减少，可引起高尿酸血症，严重时出现痛风症状，此类患者必须限制膳食中嘌呤的含量。

(一) 适用对象

痛风患者及无症状高尿酸血症患者。

(二) 配膳原则

限制外源性嘌呤的摄入，增加尿酸的排泄。

1. 限制嘌呤摄入量 选用嘌呤含量低于 150mg/100g 的食物。

2. 限制总能量摄入量 每日摄入总能量应较正常人减少 10%~20%，肥胖症患者应逐渐递减，以免出现酮血症，促进尿酸的生成，减少尿酸的排泄。

3. 适当限制蛋白质摄入量 每日蛋白质的摄入量约为 50~70g，并以含嘌呤少的谷类、蔬菜类为主要来源，或选用含核蛋白很少的乳类、干酪、鸡蛋、动物血、海参等动物蛋白。

4. 适量限制脂肪摄入量 痛风患者多伴有高脂血症和肥胖症，且体内脂肪堆积可减少尿酸排泄，故应适量限制。脂肪应占总能量的 20%~25%，约为 40~50g。

5. 合理供给碳水化合物 碳水化合物具有抗生酮作用，并可增加尿酸的排出量，每日摄入量可占总能量的 60%~65%。但果糖可促进核酸的分解，增加尿酸生成，应减少果糖类食物的摄入，如蜂蜜等。

6. 保证蔬菜和水果的摄入量 尿酸及尿酸盐在碱性环境中易被中和、溶解，因此应多食用蔬菜、水果等碱性食物。

(三) 注意事项

嘌呤广泛存在于各类食物中，但含量高低不等，需结合病情确定限制程度，以免出现蛋白质营养不良。

(四) 食物的选择

1. 宜用食物 严格限制嘌呤者宜用嘌呤含量低于 25mg/100g 的食物，中等限制的可用嘌呤含量为 25~150mg/100g 的食物。

2. 忌(少)用食物 不论病情如何，痛风患者和高尿酸症者都忌(少)用高嘌呤食物。

常见食物的嘌呤含量总结如下：

(1)微量嘌呤食物(<25mg/100g):乳类及乳制品、蛋类、动物血、海参、海蜇皮中嘌呤含量极低。其他微量嘌呤食物有谷类中的米、麦、米粉、面条、通心粉、麦片、玉米等；根茎类的马铃薯、芋头等；蔬菜类中的白菜、苋菜、芥蓝、芹菜、韭菜、韭黄、苦瓜、黄瓜、冬瓜、丝瓜、胡瓜、茄子、胡萝卜、萝卜、青椒、洋葱、番茄、木耳、腌菜等，以及各种水果。

(2)中等量嘌呤食物(25~150mg/100g):豆类中的绿豆、红豆、四季豆、豌豆、豇豆、豆腐、豆干、豆浆等;畜禽类中的鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉、鸡心、鸡肫、鸭肠、猪腰、猪肚、猪脑等;水产品中的黑鲟鱼、草鱼、鲤鱼、秋刀鱼、鳝鱼、鳗鱼、乌贼、虾、螃蟹、鲍鱼、鱼翅、鱼丸等;蔬菜类中的菠菜、花椰菜、茼蒿菜、洋菇、鲍鱼菇、海带、笋干、金针菇、银耳等,以及干果类中的花生、腰果、栗子、莲子、杏仁等。

(3)高嘌呤食物(150~1000mg/100g):豆类中的黄豆、豆芽;畜禽类中的肝脏、肠等;水产类中的白鲟鱼、鲢鱼、带鱼、乌鱼、海鳗、沙丁鱼、草虾、牡蛎、蛤蜊、蚌蛤、干贝、鱼干等;蔬菜类中的豆苗、芦笋、紫菜、香菇等,以及各种肉汤、鸡精、酵母粉等。

(胡 雯)



第九章 肠内营养

肠内营养是指通过胃肠道供给营养。根据供给方式可分为口服营养和管饲营养。口服营养是指通过口服途径供给营养。管饲营养是指通过胃肠道以外的途径供给营养。

肠内营养(enteral nutrition, EN)是临床营养支持(clinical nutrition support)的重要手段之一,指对于消化功能障碍而不能耐受正常饮食的患者,经胃肠道供给只需化学性消化或不需消化的、由中小分子营养素组成的流质营养制剂的治疗方法。

自 20 世纪 50 年代以来,肠内营养有了显著的进展。目前在发达国家,肠内营养的应用率已占全部营养支持的 80% 左右。在国内,肠内营养支持治疗也已日渐受到关注。肠内营养支持适应范围广,方法简便,且能使消化道保持适当负荷,维持消化道功能,避免肠道黏膜失用性萎缩对全身免疫及营养代谢功能造成的损害。原则上,只要患者胃肠道功能存在,就应该首先考虑肠内营养,对于胃肠道功能受损者,可以采用特殊制剂,以维持或改善患者的营养状态。

第一节 肠内营养的分类

根据供给方式,可将肠内营养分为口服营养(oral feeding)和管饲营养(tube feeding);根据采用的营养制剂可分为完全膳食、不完全膳食和特殊应用膳食。

管饲营养中根据供给次数可分为一次性注入(bolus feeding)、间歇性注入(intermittent feeding)和连续性注入(continuous feeding);根据动力方式又可分为推注(injection with syringe)、重力滴注(gravity drainage with roller clamp)和泵输入(gravity drainage with pump)。

一、根据肠内营养的供给方式分类

(一) 口服营养

Most of the oral nutritional supplements(ONS)are supplied in the form of a drink and are nutritionally complete, providing protein, carbohydrate, fat, vitamins, and minerals. These drinks can be sipped during the day in between meals and have been shown to have beneficial effects on nutritional status and outcome.

口服营养是指在非自然饮食条件下,口服由极易吸收的中小分子营养素配制的营养液。口服的肠内营养液不一定要等渗。冷饮、热饮、加调味剂或以其他饮料配制都可随患者的喜爱。口服剂量应能满足营养素的需要并纠正过去的缺乏。不能耐受要素型肠内营养液的气味者可用冷饮,以降低其不适。一般口服营养要素的进度见表 9-1-1。

(二) 管饲营养

If oral intake is insufficient to meet nutritional requirements, or if it is contraindicated due to dysphagia, obstruction, or lack of consciousness, enteral tube feeding(ETF) should

be considered. ETF can be used as a sole source of nutrition, or as a supplementary source of nutrition.

表 9-1-1 口服营养要素制剂进度

日程	粉剂用量(g/d)	能量(kcal/d)	溶液体积(ml)	浓度(%)	口服次数
第 1 天	150~250	600~1000	1800	8~13	6~8
第 2 天	250~400	1000~1600	2400	10~17	8~10
第 3 天	400~550	1600~2200	2400	17~23	8~10
第 4 天	550~650	2200~2600	2400	23~27	8~10

引自：《临床肠外与肠内营养》，蒋朱明、蔡威主编，2000 年

管饲营养是指对于上消化道通过障碍者，经鼻-胃(nasogastric)、鼻-十二指肠(nasoduodenal)、鼻-空肠(nasojunal)置管，或经颈食管、胃、空肠造瘘(cervical esophagostomy, gastrostomy, jejunostomy)置管，输注肠内营养制剂的营养支持方法。

管饲营养输注系统一般包括喂养管、连接器、输注设备和储液器。其中喂养管有鼻-胃管、鼻-肠管、瘘管等，从材质上可分为普通橡胶管(rubber tube)、聚氯乙烯管(polyvinylchloride tube, PVC tube)、聚氨酯管(polyurethane tube, PUR tube)及硅胶管(silicone rubber tube)等。连接器可用普通输液器，或使用与输液泵配套的专用输液器。按照与储液器的连接方式可将连接器分为针刺式和螺纹式两种。常用的输注设备包括注射器和输液泵。输液泵的的优点是可以准确计量输注速度和输液量，且有安全报警装置。配制好的营养液可抽入注射器中直接推入喂养管，也可装入储液器中经输液器与喂养管连接。储液器为输液袋/瓶。

A working knowledge of the physical characteristics of enteral access devices including tubes, connectors, giving sets, and feeding pumps will be needed by the clinical nutritionist/dietitian to best suit the needs of a patient.

Enteral feeding tubes are made from a variety of materials, including silicone, polyvinylchloride(PVC), latex, or polyurethane(PUR). PVC and latex tubes are stiff and often uncomfortable for long-term use. PUR and silicone tubes are more comfortable and can be used over a longer period of time.

二、根据供给次数和动力方式分类

管饲营养可分为一次性推注(bolus injection with syringe)、间歇性重力滴注(intermit-tent gravity drainage with roller clamp)、连续性经泵输入(continuous feeding with pump)。采用何种方法取决于肠内营养液的性质、喂养管的类型与大小、管端的位置及营养素的需要量。

- 1. 一次性推注 将配制的肠内营养液置于注射器(≥50ml)中，缓慢推注入鼻饲管(推注速度宜≤30ml/min)，每次 250~400ml，每日 4~6 次。部分患者初期不耐受，可出现恶心、呕吐、腹胀、腹痛及腹泻等，应用一段时间后，一般都能逐渐适应。
- 2. 间歇性重力滴注 将肠内营养液置于塑料袋或其他容器中，营养液在重力作用下经鼻饲管缓慢注入胃内。每次 250~400ml，每日 4~6 次，滴速一般为 30ml/min。多数患者

可耐受这种喂养。间歇滴注法的优点是简便,患者有较多的下床活动时间,类似于正常经口摄食的餐次,缺点是可能发生胃排空延缓。

3. 连续性泵输入

Compared with bolus feedings, which are thought to be more physiologic on purely theoretical terms, continuous feeds diminish the risk of dumping syndrome, seem to increase tolerance especially when there is GI hypomotility, and facilitate glycemic control when diabetes mellitus is present.

将肠内营养液置于密封袋或瓶中,经硅胶管嵌入输注泵内,在泵的动力作用下连续输入,一般每天可持续输注 16~24 小时。适用于危重患者及十二指肠或空肠近端喂养者。输注速度可根据病情控制,初期宜缓慢,以使患者适应,一般需要 3~4 日的适应期。若肠道旷置 2 周以上,则适应期还应适当延长。连续性泵输入的优点是输注速度慢,最大限度地减轻胃肠道负担,利于营养物质的充分吸收;缺点是患者不易离床活动,可能加重患者焦虑、烦躁的情绪。

采用推注法或重力滴注法进行营养支持时,患者应采取半卧位,尤其是老年、体弱、痴呆及昏迷的患者,以免发生误吸或反流。肠内营养液的浓度、输入速度和输入量必须由低到高逐渐增加,直至能够满足需要,以免引起不良反应。

第二节 肠内营养的选择

进行肠内营养支持时,需根据预期营养支持的时间、肠道功能的受损程度、发生吸入性肺炎的危险性及患者的病情和营养状况,决定肠内营养方式和制剂。

一、患者的选择

If the GI tract is functional, it should be used for enteral nutrition (EN), even if only a small amount can be tolerated. Oral intake is encouraged once a speech pathologist has determined the patient is not at high risk for aspiration. Nasoenteric devices, preferably postpyloric, are preferred if EN is not expected to persist past 30 days. Percutaneous gastrostomy or jejunostomy devices are placed if EN is expected beyond 30 days.

一般认为当患者胃肠道功能不健全、不能吸收足够的营养时,肠外营养能迅速补充营养,改善营养状况,拯救患者的生命。但原则上讲,只要患者胃肠道功能存在或部分存在,并具有一定的吸收功能,就应该首选肠内营养。只有真性肠麻痹、机械性肠梗阻及严重腹腔感染时,才考虑采用肠外营养。

二、时机的选择

肠内营养的时机选择很重要。危重患者或严重创伤患者一旦血流动力学稳定,酸碱失衡和电解质紊乱得到纠正,就应立即开始肠内营养。一般严重创伤后 24~48 小时内给予肠内营养效果最佳。对于择期手术的患者,如果存在营养不良,术前就应该采用肠内营养,改善患者的营养状况和免疫功能,提高手术耐受力,降低手术风险,减少手术并发症。

三、置管方式的选择

Access routes for enteral feeding vary according to the individual patient. In deciding which route to use, the anticipated length of feeding and the presence of delayed gastric emptying are two major considerations. Access to the GI tract via the nasal route such as nasogastric, nasoduodenal, or nasojejunal tubes are usually short term (less than 6-8 weeks). These tubes can be placed at the bedside. When enteral feeding is anticipated for a longer period of time an enterostomy tube should be considered. This is a more invasive category of enteral feeding where the tube accesses the GI tract through the abdominal wall. This procedure can be carried out in an endoscopy unit, radiology department or in theatre.

1. 对患者的损伤程度 损伤小、简单安全是置管最重要的原则。目前临床应用最广泛的是经鼻置鼻胃管、鼻十二指肠管或鼻空肠管。对于有肠内营养指征,上消化道无梗阻,营养支持后仍可恢复自然经口进食者,应尽可能采用经鼻置管。只有口、咽、鼻、食管梗阻或因疾病原因不能恢复才经口进食,或虽然能恢复经口进食但需时较长、发生吸入性肺炎危险性大的患者才考虑造瘘置管。

2. 营养支持所需时间 需长期管饲者宜用胃造口或空肠造口置管,估计时间较短者宜采用经鼻置管。时间长短受患者疾病、营养状况、医疗监护条件和所用鼻饲管质地等影响。

3. 胃肠道功能 胃肠道功能受损程度影响肠内营养方式的选择,严重受损者不能应用肠内营养。胃肠功能差、需持续滴入营养液以及有较大误吸危险者,宜用胃或空肠造口置管。经腹手术的患者,如营养状况差、手术创伤重,或估计术后发生胰瘘、胆瘘、胃肠吻合口瘘等可能性大者,应在术中作空肠造口置管,用于患者较长时间的营养支持。

四、营养液输注方法的选择

1. 营养液输注时间的选择 根据患者营养需要及其耐受程度而定。一般使用间歇输注,患者可以有较大的活动度,适用于胃肠道功能较好的患者。对于胃肠道功能差、严重营养不良、并发症多、高应激状态或躁动的患者,可以给予连续性输注,一般为连续喂养 20 小时、间歇 4 小时,以让消化系统有足够的时间休息。对于消化、吸收功能非常差或使用抑酸剂的患者甚至可以 24 小时持续喂养。

The length of time which enteral feeding is given depends on the patient's needs and tolerance as well as local practices. If a patient requires full nutritional support it is usual to feed over about 20h with a 4-h rest period to allow the gastric acidity to return to normal. If the patient is given antacids, the feeding can continue over 24h if required as the gastric acidity is already altered.

2. 营养液输注速度的选择 患者由肠道旷置到重新耐受肠道内营养物质需要一段时间,因此刚开始输注肠内营养液时应遵循低渗、少量、慢速的原则。一般间歇性输注患者开始肠内营养时,营养液的滴速宜控制在 25~50ml/h。如患者耐受,可每 8 小时增加 25~50ml,16 小时后可增加 100ml,24 小时可增加 150ml 左右。如患者不耐受,滴速增加的幅度应减慢。连续性泵输注的患者可匀速输注,最初滴速亦为 25~50ml/h,每 8 小时增加 25~50ml,最终的平均滴速宜为 100ml/h 左右,最高可至 200ml/h。调整滴速的依据是胃内潴留物的检查。

If a patient has not been fed in the last 5 days, feedings should begin as low volume, continuous flow feedings in the range of 25 to 50ml/hour. Depending on the patient's tolerance, the rate can be titrated upward by 25ml every 8 to 12 hours. Residual volume in stomach should be monitored every 2 to 4 hours.

If the patient is tolerating enteral feeding, the length of time that they are fed can be reduced, and the rate must increase to make sure all requirements are met. In situations where adult patients are well established on feeding, feeds can be administered at a rate of up to 200ml/h by pump or bolus.

五、营养制剂的选择

胃肠道功能良好者可用管饲滴注含完整蛋白的完全膳食,如匀浆膳、混合奶等,小儿可给予婴儿膳。如果口咽无梗阻,经一段时间管饲营养支持后病情缓解,可逐渐恢复自然饮食。但对口、咽、食管有梗阻,或因疾病、手术而吞咽功能受损者,则需长期管饲完全膳食。消化吸收功能较差者,可以采用要素制剂。详见下一节。

六、能量、氮量及液体量的选择

Since the loss of protein stores directly affects body function, it is important to administer sufficient amounts of energy and protein.

1. 能量 肠内营养支持的实施首先要确定患者的能量需要量。

In the past, hyperalimentation (the delivery of energy in excess of requirements) was thought to be efficient in improving nutritional status. However, hyperalimentation has been shown to induce severe metabolic abnormalities such as hyperglycemia, hyperlipidemia, and increased carbon dioxide production. Patients receiving nutritional support should be fed to their requirements.

In clinical practice, selected methods for estimating basal energy requirements are shown in Box 9-2-1. A frequently used simple guideline for estimating the daily energy needs of a patient is 25-35 kcal/kg body weight.

Box 9-2-1 Selected methods for estimating energy requirements

Harris-Benedict equation (estimates basal energy expenditure)

Male: $(13.75 \times W) + (5.0 \times H) - (6.76 \times A) + 66.47$

Female: $(9.56 \times W) + (1.85 \times H) - (4.68 \times A) + 655.1$

where W is weight in kilograms; H is height in centimeters; A is age in years.

To predict total energy expenditure (TEE), add an injury/activity factor of 1.2-1.8 depending on the severity and nature of illness.

Ireton-Jones energy expenditure equations

Obesity

$IEE = 606S + 9W + 12A + 400V + 1444$

Spontaneously breathing patients

$EEEs = 629 - 11A + 25W - 609O$

Ventilator-dependent patients

$EEE_v=1925-10A+5W+281S+292T+8518$
EEE is in kcal/day; subscript V indicates ventilator dependent; subscript S indicates spontaneously breathing.
S: sex(male=1, female=0)
V: ventilator support(present=1, absent=0)
T: diagnosis of trauma(present=1, absent=0)
B: diagnosis of burn(present=1, absent=0)
O: obesity>30%above ideal body weight from 1959 Metropolitan Life Insurance tables(present=1, absent=0)

In the clinical situation, additional disease-associated factors should be taken into account during the calculation of the required energy needs. These include disease stress factor, activity factor, and temperature factor. Energy and nutrient losses from malabsorption should be taken into account when present.

能量的供给并非多多益善,不仅要考虑患者的能量消耗,还要考虑患者的实际代谢能力。1970年,Kinney和他的研究小组发现选择性手术并不增加能量消耗,只有重大创伤或非常严重的败血症患者,其能量消耗会在一定时间内增加20%~40%。随着护理和镇痛技术的提高,与创伤有关的代谢负荷出现下降的趋势。因此,患者的能量供给应因人因时而异。对应激期的患者,尤其是危重患者,能量补充宜维持体重而非增加体重,能量供给量应以能维持能量代谢平衡、氮平衡为宜。而在恢复期则应在能量消耗的基础上,考虑合成代谢所需,以利于机体的修复。

患者能量供给量包括基础能量消耗、体力活动消耗和疾病应激时的能量消耗。可根据Harris-Benedict公式确定BEE(参见Box 9-2-1)。再根据BEE、活动系数、应激系数、体温系数来确定总能量的消耗,即总能量需求=BEE×活动系数×应激系数×体温系数。活动系数:卧床为1.2,床边活动为1.25,正常轻度活动为1.3。应激系数见表9-2-1。体温系数:正常时为1.0,每升高1℃增加消耗10%。

表 9-2-1 不同疾病状态下应激系数

疾病	应激系数	疾病	应激系数
中等程度饥饿	0.85~1.00	严重感染或多发性创伤	1.30~1.55
术后(无并发症)	1.00~1.05	烧伤(10%~30%体表面积)	1.50
癌症	1.10~1.45	烧伤(30%~50%体表面积)	1.75
腹膜炎	1.05~1.25	烧伤(>50%体表面积)	2.00
长骨骨折	1.15~1.30		

引自:《临床肠外与肠内营养》,蒋朱明、蔡威主编,2000年

实际上,患者实际能量的消耗通常低于由经典的公式计算出来的数值。大部分患者(包括ICU患者)的能量消耗一般不高于8.36MJ/d(2000kcal/d)。

能量的计算还可按(105~146kJ)[25~35kcal]/kg估算。

2. 蛋白质 正常人每日蛋白质的需要量一般为0.8g/kg。营养治疗时为满足蛋白质

需要可增至每日 1.5g/kg,正常或轻度营养不良者按实际体重计,重度营养不良者按平时体重计,超重者则需按理想体重计。对于危重患者,能够满足蛋白质合成需要、纠正负氮平衡的理想摄入量为 1.5~1.7g/kg。由于高蛋白质饮食会增加肝、肾负担,蛋白质的摄入量不宜超过 2.0g/kg。如以能量计算,每日蛋白质摄入量应占全天总能量的 15%左右。另外,非蛋白质能量与氮量之比(能氮比)以 $[627\sim 836\text{kJ}(150\sim 200\text{kcal})]:1\text{g}$ 较为合适。能量需要下降时,能氮比也应下降。如患者需要较多蛋白质,则能氮比需降至 $[418\sim 502\text{kJ}(100\sim 120\text{kcal})]:1\text{g}$ 才能满足蛋白质需要,肝功能衰竭、肾功能衰竭患者以 $[1.05\sim 1.88\text{MJ}(250\sim 450\text{kcal})]:1\text{g}$ 为宜。

Simply providing an excess of energy will not promote a positive N balance if the protein intake is less than adequate. Whereas in the diseased patient protein synthesis can be stimulated by feeding, protein intake cannot influence whole body protein breakdown that occurs during inflammation.

When protein accretion is the goal of nutritional therapy, the protein intake will have to be raised to about 1.5g/kg per day. In severely ill patients and increased protein intake of 1.5-1.7g/kg body weight per day (normally 0.8g/kg body weight/day) optimally stimulates protein synthesis, resulting in the least negative nitrogen balance. Since there may be a diminished ability of the kidney and liver to tolerate a high amino acid load, the protein intake of patient should ideally not exceed 2g/kg per day. Expressed as a percentage of the energy given, the protein intake should be about 15%.

3. 液体量

During disease, fluid and electrolyte balances can become disturbed. Overloading of fluids and electrolytes may impair gastric motility and delay the use of the enteral route for feeding. Fluid retention will also affect body weight, and if not accounted for can lead to inaccuracies in assessing nutritional requirements.

Typically, patients require about 30ml/kg body weight of fluid per day, but patients with advanced age, heart/liver/renal disease, and fluid retention require less, and those with diarrhea, high output ostomies, sepsis, and polyuria require more.

一般情况下,每供给 4.184kJ(1kcal)能量时成人需供给 1ml 水,儿童需 1.5ml。但在疾病状态下,水、电解质的平衡可能发生紊乱,水、电解质供给过多可能影响胃肠道蠕动,延长营养支持时间。水潴留可影响体重和营养状况的评估。因此,需要根据患者的病情、营养状况以及水的实际出入量正确判断水的需要量。通常每日需要 30ml/kg,心力衰竭、肝功能衰竭、肾功能衰竭及水潴留的患者应减少摄入量,而腹泻、瘘口大量渗出、脓毒症、多尿症的患者则需增加摄入量。如果患者有发热,则体温每升高 1℃,应多补充 10%水分。

七、家庭肠内营养的选择

适用于家庭肠内管饲营养支持患者的条件是:①原发疾病已稳定;②自然饮食不能满足营养需要,仍需靠完全肠内营养支持或部分肠内营养补充;③已经医院肠内营养治疗、有合适且可以保持的管饲途径、对营养配方耐受良好;④院外护理人员有条件并能胜任肠内营养支持(如对营养液无菌配制、保管、鼻饲管清洁、护理等已有充分训练),有良好和可靠的药品及设备供应渠道;⑤有严密的、及时的相关医院的咨询、随访救治措施。

实施家庭肠内营养支持比医院有更高的条件要求,需要完善和复杂的组织系统来保证。

第三节 肠内营养制剂

肠内营养的有效实施有赖于营养医师充分了解肠内营养制剂的类别、组成、特性、制备及评价等,并充分利用现代的输液系统(包括输液泵、导管、输液袋和电脑自动混合器等),使不能或不愿正常摄食的患者营养状态得以改善。

一、肠内营养制剂的分类

按照氮的来源,可将肠内营养制剂分为非要素制剂(non-elemental diet)、要素制剂(elemental diet)及组件制剂(modular diet)三大类。

(一) 非要素制剂

非要素制剂,也称多聚体膳(polymeric formulas),以未加工蛋白(intact protein)或水解蛋白(hydrolyzed protein)为氮源。其中以未加工蛋白为氮源的包括混合奶和匀浆制剂。以水解蛋白为氮源的非要素制剂也称半要素膳(semi-elemental diet)。非要素制剂的渗透压接近等渗($300\sim 450\text{mOsm/L}$),口感较好,适合口服,亦可管饲。具有使用方便,耐受性强等优点。适用于胃肠道功能较好的患者。

Semi-elemental feeds contain hydrolyzed protein as their nitrogen source and are differentiated from intact protein feeds(protein that has not been hydrolyzed)and elemental feeds(free amino acids as the sole source of nitrogen).

1. 混合奶(milk based diet) 包括普通混合奶和高能量高蛋白混合奶两种。以全脂乳(粉)、脱脂乳(粉)、鸡蛋作为主要氮源。

2. 匀浆制剂(blenderized diet) 也称匀浆膳。包括商品匀浆制剂和自制匀浆制剂两类。以全脂乳(粉)、脱脂乳(粉)、鸡蛋、各种肉类作为主要氮源。

3. 以水解蛋白为氮源的非要素制剂 包括含乳糖类和不含乳糖类。

(1)含乳糖类:以酪蛋白为主要氮源,含有乳糖。

(2)不含乳糖类:以可溶性酪蛋白盐、大豆分离蛋白或鸡蛋清固体为主要氮源。适用于乳糖不耐受患者。

Products differ in the source of protein and in the degree of digestion required(Table 9-3-1). The choice of a product depends on the condition of the gut and the expected degree of digestion required, as well as the cost. Product with intact nutrients(blenderized)and milk based products are the least expensive and meet nutritional needs adequately. The largest and most frequently prescribed categories of products are the lactose-free products aimed at preventing lactose-associated diarrhea. Hydrolyzed proteins are used when normal digestive enzymes are not present because of disease or when the absorptive surface of the intestine is altered in conditions such as pancreatitis or malabsorption.

(二) 要素制剂

要素制剂,也称单体膳(monomeric formulas),是一种营养素齐全、不需消化或稍加消化即可吸收的少渣营养剂。一般以氨基酸(或游离氨基酸与短肽)为氮源,以葡萄糖、蔗糖或糊精为碳水化合物来源,以植物油(如玉米油、红花油等)、MCT为脂肪来源,并含有多种维

Table 9-3-1 Class of nutrition products by protein source and degree of digestion

Class	Protein source	Degree of digestion required
Intact nutrients	Pureed beef and calcium casemate	Requires normal pancreatic enzymes
Milk-based	Skin or powdered milk, casemate	Requires normal pancreatic enzymes
Lactose-free	Soybean, casemates, delactosed lactalbumin	Requires normal pancreatic enzymes except lactose
Hydrolyzed proteins	Whey, meat, soy	No digestion, requires intact brush border absorption

Source: Michael J. Gibney, Marinos Elia, Olle Ljungqvist, et al. Clinical Nutrition, 2005

生素和矿物质,故又称化学组成明确制剂(chemically defined diet, CDD)。

Elemental diet is monomeric formulas of low molecular weight which require minimal digestive effort and is easily absorbed without leaving much residue. Carbohydrates are present as oligosaccharides, sucrose and glucose. Proteins are present in form of short chain peptides and fat is usually present in the form of medium chain tri-glycerides along with small amounts of essential fatty acids. As these diets are predigested, they are easily absorbed and are ideal for patients who cannot eat ordinary foods.

要素制剂具有以下特点:

1. 营养全面 要素制剂含有机体所必需的各种营养素,体积小,质量高。在不能正常进食的情况下,每天可供给能量 12.55MJ(3000kcal)左右,高氮及各种营养素可保证机体需要。要素制剂容易吸收,即使仅有 65~100cm 小肠存在,也可通过要素制剂供给充分的营养。

2. 无须消化即可直接或接近直接吸收 要素制剂均以要素或接近要素形式组成,主要成分为氨基酸、单糖和脂肪酸,无须胃、胰、胆等消化液的作用,可直接或简单化学消化即可在小肠上部吸收利用。

3. 成分明确 明确的成分便于使用时对其进行选择,并可根据需要,增减某种或某些营养成分,以达到治疗目的。

4. 不含残渣或残渣极少 要素制剂为低渣流质膳食,在肠内残渣少,服用吸收后仅有内源性残渣进入大肠,粪便稀薄、量少;还可使肠内细菌数有所减低。

5. 不含乳糖 适用于乳糖不耐受者。

6. 刺激性小 要素制剂为小分子物质,不含纤维素,进入胃肠后可减轻对肝、胆、胰腺及消化道黏膜的刺激性。胆管及胰腺疾病患者尤为适用,胰痿者经要素制剂治疗后可自行闭合。要素制剂注入胃内可刺激胰腺分泌,因此对发作期的胰腺炎患者进行营养支持时多直接输注至小肠以减少刺激作用、促进胰腺恢复。

7. 适合特殊用途 要素制剂不含蛋白质及乳糖等大分子物质,适用于食物过敏和乳糖不耐患者。

8. 应用途径多 要素制剂多为粉剂,加水稀释后呈液体状态。既可口服,又可管饲或重力滴注,或输液泵输注。稀释液 pH4~7,多为 5~6,呈弱酸性。也可作为正常饮食外的附加营养补充。

要素制剂中因含有氨基酸和(或)多肽,口感多差,口服时可掺入饮料、冰激凌或改变溶

液温度以调节口感,一般冷饮比热饮的适口性好。

(三) 组件制剂

Modular products are single macronutrients and are used to augment oral feeding. They exist as glucose polymers, protein powders, and fat emulsions. Typically modular products do not provide a source of micronutrients.

营养素组件(nutrient module),也称不完全营养制剂,是以某种或某类营养素为主的肠内营养制剂。它可对完全制剂进行补充或强化,以弥补完全制剂在适应个体差异方面欠缺灵活的不足;亦可采用两种或两种以上的组件制剂构成组件配方(modular formulas),以适合患者的特殊需要。组件制剂主要包括蛋白质组件、肽类组件、脂肪酸组件、糖组件、多糖组件、膳食纤维组件、维生素组件和矿物质组件,各种组件的来源与要素制剂类似(蛋白质组件还可选用蛋白水解物)。组件制剂与要素制剂的本质区别在于组件制剂不属于均衡膳食。

二、肠内营养制剂的组成

(一) 非要素制剂

1. 混合奶 是一种不平衡的高营养饮食,能量主要取自牛乳(粉)、鸡蛋和白糖。全日的营养素中偏重动物蛋白质,缺乏植物蛋白,偏重单糖、双糖,缺乏多糖。对矿物质、微量元素和维生素考虑得不全面。应用这种高营养的管喂饮食,患者容易出现腹胀、腹泻及营养不良等反应。常用混合奶有2种:①普通混合奶:把奶、蛋、糖、油、盐按比例做成流质状。②高能高蛋白混合奶:在普通混合奶基础上增加蛋白质和能量。每天供给蛋白质 90~100g、脂肪 100g、碳水化合物 300g、总能量为 10.46MJ(2500kcal),液体的供给量为 2600ml 左右。

2. 匀浆制剂 是用天然食品配制的流体状饮食,可采用鼻胃管或鼻空肠管输注,是近几年发展较快的肠内营养制剂,目前已有多种商品制剂应用于临床营养治疗。

匀浆制剂一般包括商品匀浆和自制匀浆两类。前者系无菌、即用的均质液体,其成分明确,可通过细孔径鼻饲管,使用较为方便,缺点是营养成分不易调整,价格较高。后者由多种食物混合、搅拌后制成,每天食谱中应包括米面主食、肉类、奶、蛋、豆、菜、糖、油、盐等,在保证每日所需各种营养素的摄入量的同时,注意营养素的食物来源及其比例。饮食配方通常分为四个部分,即混合奶、混合粉、米汤和菜水。使用时四种成分可混合在一起同时给予。自制匀浆膳的优点在于:①三大营养素及液体量明确;②可根据实际情况调整营养成分;③价格较低、制备方便灵活。缺点在于:①维生素和矿物质的含量不明确或差异较大;②性质不稳定,固体成分易于沉降及浓度较高,不易通过细孔径鼻饲管。

3. 以水解蛋白为氮源的非要素制剂 包括含乳糖类与不含乳糖类(见前述)。

另外,非要素制剂中还可添加膳食纤维,以供葡萄糖不耐受、肾功能衰竭、结肠疾患、便秘等患者使用。通常以水果或蔬菜的匀浆制剂、大豆多糖等形式添加。输注时应采用口径较大的鼻饲管。

(二) 要素制剂

1. 要素制剂的分类 目前国内外已有多种要素制剂应用于临床,分为高脂肪和低脂肪两种。高脂肪要素制剂脂肪含量达 18%~30%,碳水化合物和蛋白质含量分别为 61%~74%和 8%~17%;低脂肪要素制剂脂肪含量仅占 0.2%~2.0%,碳水化合物和蛋白质含量

分别为 80%~90% 和 8%~17%。此外要素制剂中含丰富的矿物质和维生素。

2. 要素制剂的组成成分

(1)氮源:L-氨基酸、蛋白质完全水解或部分水解产物。其中标准含氮量型(STD)的能量比例为 8%、高含氮量型(HN)的能量比例为 17%。要素制剂氮源的氨基酸组成直接影响其营养价值。必需氨基酸的组成模式应与参考模式相近。

(2)脂肪:有长链多不饱和脂肪酸或中链脂肪酸,常用的有红花油、葵花子油、玉米油、大豆油或花生油。包括低脂肪型(能量比例 0.9%~2%)、高脂肪型(能量比例 9%~31%)、MCT 型。

(3)糖类:单糖、双糖、葡萄糖、低聚糖、固体麦芽糖、玉米低聚糖、糊精等。

(4)维生素和矿物质:按 DRIs 要求添加。

3. 特殊治疗用途要素制剂的组成

(1)肝功能衰竭制剂:氮源为 14 种氨基酸,特点是支链氨基酸(branched-chain amino acids,BCAA)的含量占总氨基酸的 35.7%,芳香族氨基酸(aromatic amino acid,AAA)与蛋氨酸仅占 3.3%。目的是维持适当营养,有利于肝功能恢复和肝细胞再生,防止或减轻肝性脑病。

(2)肾功能衰竭制剂:氮源为 8 种必需氨基酸。可用于急性或慢性肾功能衰竭的患者,供给 8 种必需氨基酸可重新利用体内分解的尿素氮合成非必需氨基酸,这样既可减轻氮质血症,也可合成蛋白质,节省必需氨基酸。

(3)创伤制剂:蛋白质及 BCAA 含量均较高,每 4.18MJ(1000kcal)含有 55g 蛋白质和 23.3gBCAA,蛋白质占总能量 22%。适用于术后、烧伤、多发性骨折、脓毒血症等超高代谢患者。

三、部分肠内营养制剂的制备

(一) 混合奶

1. 普通混合奶

(1)组成:蛋白质 1.0g/(kg·d),占总能量 15%~20%。脂肪 1~2g/(kg·d),占总能量 30%。把奶、蛋、糖、油、盐按比例配制成流体状。一般包括奶 800~1200ml 或奶粉 150~200g,鸡蛋 3~6 个,白糖 100g,油一汤匙,盐 5~6g。

(2)做法:炊具先消毒,把鸡蛋去白留黄,加盐打碎,将食油滴入蛋黄中,混匀后把煮开的加糖牛乳慢慢冲入混合物中即成。

2. 高能量高蛋白质混合奶

(1)组成:蛋白质 90~100g/d、脂肪 100g/d、碳水化合物 300g/d、总能量 10.46MJ(2500kcal)/d。

(2)做法

1)准确称量各种食物。

2)将牛乳、米汤、豆浆、面粉、鸡蛋、蔗糖、植物油等混合在一起,充分搅拌均匀。再加水至需要量,然后煮沸,边煮边搅拌,不使其结块。通常每天分 3~4 次配制,每次再分 2~3 次输注,每次量为 350ml 左右。如未用完,下一次管饲前仍需煮沸。牛乳、鸡蛋、植物油、面粉等混在一起煮沸,可使鸡蛋蛋白质变性,易于消化吸收,并且煮沸后混合奶表面不浮脂肪滴故不引起腹泻。

3. 注意事项 酸性果汁、菜汁不宜与奶类同煮,以防止凝块;食盐少量无影响,过多也会凝结成块。将部分食盐与菜汁、肉汤同煮;橘子汁、番茄汁在加入混合奶后应立即给患者使用,不宜久放。所用食具应严格消毒,剩余混合奶应放在冰箱内保存。定期更换或冲洗鼻饲管,保持清洁;灌注混合奶后,再给温开水 30~50ml,冲洗鼻饲管壁,外置管端用活塞夹夹住,并用消毒纱布包好,防止污染。

(二) 匀浆制剂

匀浆制剂又称匀浆膳,多由天然食物制成。先将食物煮熟,鱼、鸡、排骨等食物要去骨去刺。将各种食物用高速组织捣碎机研磨,加水调至糊状即可。匀浆膳所含营养成分与正常饮食相似,可调制能量充足、营养素种类齐全的平衡饮食,渗透压不高,对胃肠刺激小。应用匀浆膳可避免长期以牛乳、鸡蛋、蔗糖等为主的混合奶中动物脂肪和胆固醇偏高的不利影响。匀浆膳含有较多膳食纤维,可预防便秘。

匀浆膳适用于肠道功能正常但不能正常经口进食者。可在医院或家庭中长期使用,且无不良反应。目前已经有市售的商品制剂,使用起来更为方便。

1. 能量及营养素 匀浆膳的能量和供能营养素的比例可根据病情调整,一般蛋白质占总能量 15%~20%,脂肪 25%~30%,碳水化合物为 55%~60%。也可按照不同疾病结合各种治疗饮食原则进行调整,如门脉高压脾切除术后合并膈下脓肿,则匀浆制剂需按高蛋白少纤维的原则制定饮食配方。肾功能衰竭者宜用低蛋白饮食,以补充必需氨基酸为主。心脏瓣膜置换术后昏迷患者,蛋白质和能量补充极为重要,但应注意水分的供给量,体积也不宜过大,以防引起或加重心力衰竭。

2. 宜用食物 米饭、粥、面条、馒头、鸡蛋、鱼、虾、鸡肉、瘦肉、猪肝、白菜、花菜、胡萝卜等,适量牛乳、豆浆、豆腐、豆干和蔗糖等食物。匀浆制剂参考食谱见表 9-3-2。

表 9-3-2 匀浆制剂参考食谱

早餐 鸡蛋 50g,馒头 50g,牛乳 250ml,白糖 50g,豆油 5ml,盐 2g		
中餐 大米 50g,猪瘦肉 75g,牛乳 250ml,内酯豆腐 125g,胡萝卜 100g,青菜 100g,白糖 50g,豆油 5ml,盐 2g		
晚餐 馒头 75g,鸡肉 75g,牛乳 250ml,内酯豆腐 125g,胡萝卜 100g,青菜 100g,白糖 50g,豆油 10ml,盐 2g		
能量 9.86MJ(2349kcal)	蛋白质 82.8g(14%)	脂肪 92.2g(35%)
碳水化合物 297g(51%)	氮:能量 1:177.9	P/S 比值 0.79

3. 配制方法 根据配方要求选择特定食物称量备用,如固体食物瘦猪肉、鸡肉、鱼、虾、蔬菜等,必须先洗干净、去骨、去皮、去刺、切成小块煮熟。馒头剥去外皮,鸡蛋煮熟去壳分成块,莲子、红枣煮熟后去皮去核,牛乳、豆浆煮沸后加糖。然后将每餐所需要食物全部混合,加适量水一起装入电动搅拌机(或电动胶体磨)内磨碎、搅拌成无颗粒糊状即可。每餐再加食盐 1~2g。

4. 注意事项

(1)食物先煮熟:所选食物均应先煮熟后再捣碎,因生品捣碎后再煮易凝结成块、不利于输注。若捣碎后仍显粗糙则要过筛。

(2)食物要新鲜:保证所用食物新鲜卫生,最好每餐烹制后即用,如需放置几小时则必须装瓶后用高压蒸汽或置锅内蒸 20~30 分钟,也可在输注前重新煮沸消毒。

(3)按规程操作:使用高速组织捣碎机时,通常机器转动每2~3分钟需稍停片刻,然后再开机。如果连续运转,容易损坏机器。

第四节 肠内营养的应用

一、肠内营养的适应证

Patients with a functional gastrointestinal (GI) tract who will not, cannot, or should not eat, and are candidates for nutritional support, should be fed enterally.

肠内营养的可行性主要取决于小肠是否具有有一定的吸收功能,肠内营养的主要适应证如下。

(一) 不能经口进食、摄食不足或有摄食禁忌者

1. 经口进食困难 因口腔、咽峡炎症或食管肿瘤术后、烧伤、化学性损伤等造成咀嚼困难或吞咽困难者。

2. 经口摄食不足 因疾病导致营养素需要量增加而摄食不足,如大面积烧伤、创伤、脓毒血症、甲亢、AIDS及癌症化疗、放疗患者。

3. 无法经口摄食 由于脑血管意外以及咽反射丧失而不能吞咽,脑部外伤导致中枢神经系统紊乱、知觉丧失而不能吞咽者。

(二) 胃肠道疾病

多数原发性胃肠道疾病患者应用肠内营养制剂可以改善营养状况。肠内营养制剂中各类营养素搭配合理,易消化吸收,此外还有改变肠道菌群、无渣、无乳糖以及对肠道和胰腺外分泌刺激较轻等优点。

1. 短肠综合征 由于肠扭转、肠系膜血管栓塞、克罗恩病等需要小肠部分或广泛切除的患者,术后应及时给予肠外营养,但在术后适当阶段采用或兼用肠内营养,将更有利于肠道的代偿性增生与适应。由肠外营养过渡到肠内营养需根据胃肠道功能恢复的程度,采用逐渐增加肠内营养剂量的方式,能够完全满足机体营养素需要量时,方可停止肠外营养。

2. 胃肠道瘘 适用于所提供营养素不致从瘘孔中流出的患者。否则建议先采用肠外营养支持,情况好转后再过渡到肠内营养。既往慢性胃肠道瘘的死亡率较高,其原因多由于瘘孔不闭合、电解质大量丢失、脓毒血症及长期摄食不足或漏出等导致严重营养不良等。肠内营养少渣、营养素齐全,易于吸收且对胃肠道刺激小,能有效减少瘘孔的排出液,同时氮平衡得到改善,半数以上的瘘孔得以自动闭合。高位的胃十二指肠瘘可由空肠造口,直接由空肠给予要素制剂使瘘孔肠道完全休息,有利于瘘口愈合。对于近端有10cm以上功能良好的小肠的小肠瘘,可由胃内喂养。必要时可与肠外营养结合应用。

3. 炎性肠道疾病 溃疡性结肠炎在病情严重时应采用肠外营养支持,待病情逐渐缓解,小肠功能适当恢复且可以耐受要素制剂时,可通过缓慢等渗的连续滴注要素制剂,提供所需能量与蛋白质。肠内营养有利于防止肠道黏膜萎缩,改善肠黏膜屏障功能,防止菌群移位。

4. 患有吸收不良综合征、小肠憩室炎及各种疾病导致的顽固性腹泻如AIDS等,应用适当的肠内营养有助于疾病的恢复和营养状况的改善。

5. 胰腺疾病 对于急性胰腺炎的患者应首选肠外营养支持,在处理胰腺炎并发症而需

开腹时,或病情不严重的胰腺炎患者在麻痹性肠梗阻消退后,以及急性胰腺炎恢复期,采用适当的空肠喂养可以有效减少胰腺外分泌并补充营养素。

6. 结肠手术与诊断准备 在进行结肠术前肠道准备或进行结肠镜检查与放射性照相时,应用无渣肠内营养制剂可降低菌群失调和感染,从而使手术危险性降低,检查结果更准确,术后护理更方便。

7. 对于神经性厌食或胃瘫痪的患者,肠内营养制剂有利于短期内营养不良状况的改善和胃轻瘫的恢复。

(三) 胃肠道外疾病

1. 术前、术后营养支持 择期手术的患者在术前 2 周进行肠内营养支持,其代谢状况可得到改善,并恢复适当的体重,增加血清白蛋白含量及补充体内的能量储备,以降低术后的并发症与死亡率。在腹部大手术完毕后,放置空肠造口的鼻饲管,待小肠蠕动及吸收功能逐渐恢复,即可以应用肠内营养,以有利于患者早日恢复。其他术后需要补充营养时,只要胃肠道允许,均可采用肠内营养。

2. 肿瘤化疗、放疗的辅助治疗 肿瘤的化疗和放疗均可产生多种不良反应(包括厌食、黏膜溃疡、恶心、呕吐、腹泻、味觉改变或肝脏毒害等),导致营养摄入和利用不足而发生营养不良,加重毒性反应,迫使部分患者中断治疗。适当的肠内营养有助于改善症状,提高患者耐受力。其机制可能是肠内营养中含有的氨基酸混合物和蛋白质水解物降低胰液与胰酶的分泌,这对小肠黏膜有保护作用;同时,受照射的小肠黏膜对氨基酸及低聚肽的吸收能力不受太大影响。

3. 烧伤、创伤 在烧伤、创伤的急性期内,体内激素环境发生改变,分解代谢激素如儿茶酚胺、糖皮质激素及胰高糖素升高,抑制合成代谢激素的作用。在组织未修复或烧伤皮肤未完全覆盖以前,持续的高分解代谢将导致体细胞群的消耗,并通过糖异生以提供能量基质。采取适当的营养支持可以弥补高分解代谢引起的体细胞群损失,提供足够的能量与蛋白质以满足代谢需要,预防其他并发症的发生。

4. 肝功能衰竭 采用特殊的肝功能衰竭制剂,能纠正血浆氨基酸谱的紊乱以及补充蛋白质营养。

5. 肾功能衰竭 采用特殊的肾功能衰竭制剂,氮源为 8 种必需氨基酸和组氨酸,可减轻氮质血症又有助于合成体蛋白。

6. 心血管疾病 当心脏病患者经口摄入能量不足 1000kcal/d ($1\text{kcal}=4.184\text{kJ}$) 时,应给予肠内营养来维持代谢需要。

7. 先天性氨基酸代谢缺陷病 由于缺乏某种氨基酸代谢中的某一种酶而引起的遗传性疾病,可给予缺乏这种氨基酸的肠内营养制剂;从而减少疾病对机体的损害,如苯丙酮尿症。

8. 肠外营养的补充或过渡 周围静脉营养时,由于营养液体积与浓度的限制,营养素的供给常不足,应采用肠内营养作为补充。长期应用 TPN 支持,可导致胃肠道结构与功能衰竭,应采用逐渐增量的肠内营养过渡到经口进食。

二、肠内营养的禁忌证

The only absolute contraindication to enteral feeding is mechanical obstruction of the gut. In addition, enter nutrition should be avoided in patients with active GI bleed-

ing. Contraindications for enterostomy access are summarized in Box 9-4-1.

Box 9-4-1 Contraindications for gastrostomy tube placement

- Disturbed coagulation
- Neoplasms in the stomach
- Morbid obesity
- Gastric varices

只要肠道有功能,就可以实施肠内营养支持。肠内营养的绝对禁忌证是肠道梗阻。另外,下列情况不宜应用肠内营养:

1. 重症胰腺炎急性期。
2. 严重应激状态、麻痹性肠梗阻、上消化道出血、顽固性呕吐、严重腹泻或腹膜炎。
3. 小肠广泛切除 4~6 周以内。
4. 年龄小于 3 个月的婴儿。
5. 完全性肠梗阻及胃肠蠕动严重减慢的患者。
6. 胃大部切除后易产生倾倒综合征的患者。

下列情况应慎用肠内营养支持:

1. 严重吸收不良综合征及长期少食衰弱的患者。
2. 小肠缺乏足够吸收面积的空肠痿患者。
3. 休克、昏迷的患者。
4. 症状明显的糖尿病、糖耐量异常的患者,接受高剂量类固醇药物治疗的患者。

三、肠内营养并发症的预防及处理

Complications associated with enteral tube feeding may be of mechanical, gastrointestinal, or metabolic nature. Complications associated with the procedures of enterostomy tube are infrequent, but include reaction to anesthesia, perforation of adjacent organs, bleeding, and infection. Special precautions should be taken when feeding into the small bowel due to the lack of gastric volume or acidity. The most common complications of enteral feeding and advice about how to minimize them are shown in Table 9-4-1.

Table 9-4-1 Possible complications of enteral tube feeding

Complication	Probable causes	Actions/advice
<i>Mechanical complications:</i>		
Tube clogging	Displacement or kink in tube	Check tube for displacements or kinks, change tube if necessary
	Administration of medications	
	Diameter is too small	Advise to flush the tube with water when medication is administered
	Nutritional residue adhering to tube	Advise larger diameter when highly viscous formulas are used
		Advise to flush the tube frequently, every 4h with water

续表

Complication	Probable causes	Actions/advice
Tube displacement	Coughing, neezing, vomiting	Reposition of tube
	Migration of tube	Replace tube and consider placement of a tube with a larger diameter
	Dislodgement by patient	Replace tube, if necessary restrain patient
	Inadequate taping of tube	Consider other feeding route. Replace tube and fasten tube properly
Irritations of nose, throat and esophagus	Tube diameter is too large	Advise a tube with a smaller diameter
	Tube is stiff	Advise a flexible tube
	Improper positioning of tube	Reposition the tube properly. Replace tube through other nostril
	Tube is placed too long	Consider other feeding routes
	Inadequate taping of tube	Tape tube properly. The tube should be able to move during swallowing
<i>Gastrointestinal complications :</i>		
Problems in the oral cavity	Decreased or no stimulation of salivary glands	Advise to rinse the mouth regularly or sip fluids if possible. Advise to chew on sugar-free gum or peppermints if allowed
	Dry mouth	Advise proper mouth care and regular rinsing of the mouth
	Time period of tube placing is too long	Replace tube or consider other feeding route
Nausea or vomiting	Formula is too cold	Advise only to administer enteral formulas at room temperature
	Rate of infusion is too high	Decrease rate of infusion
	Volume is too high	Decrease volume, consider a more concentrated formula
	Formula is too concentrated	Decrease concentration of formula
	Disturbed gastric emptying	Check gastric residuals. Monitor for diseases or drugs that may influence gastric motility. Advise prokinetics if possible. Consider nasoenteral feeding
	No bowel movements	Advise to exclude an ileus. If indicated, advise to stimulate bowel movements with a clyisma
	Ileus	Immediately stop enteral feeding. If indicated advise parenter nutrition
	Dislocation of tube	Replace tube and confirm position
	Possible lactose intolerance	Switch to lactose-free formula
	Infectious origin	Check performance of infection control protocol